

I. TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều

+ Đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi hướng của vận tốc

+ Đặc điểm:

□ Góc: Tại vật chuyển động

□ Phương: Trùng phương nối giữa vật và tâm tròn (trùng bán kính)

□ Chiều: luôn hướng vào tâm

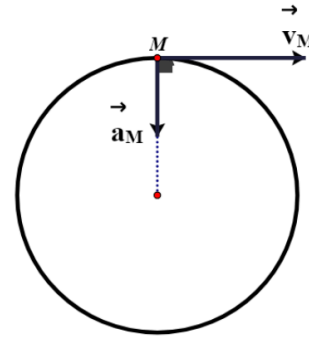
□ Độ lớn: $a_{ht} r = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$

+ Đơn vị: $\frac{m}{s^2}$

2. Lực hướng tâm

+ Lực hướng tâm là lực (hay hợp lực) tác dụng lên vật chuyển động tròn đều hướng vào tâm quỹ đạo và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm

+ Độ lớn của lực hướng tâm: $F_{ht} = m a_{ht} = \frac{mv^2}{r} = m r \omega^2$



II. PHÂN LOẠI BÀI TẬP

1. Dạng 1: Xác định các đại lượng cơ bản trong chuyển động tròn đều

1.1: Phương pháp giải

- Ta có: $F_{ht} = m a_{ht} = \frac{mv^2}{r} = m r \omega^2$

- Công thức tính gia tốc: $a_{ht} = \frac{v^2}{r} = r \omega^2$

- Công thức tính tần số: $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{N}{\Delta t}$

- Công thức tính chu kỳ: $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\Delta t}{N}$

2. Dạng 2: Phương pháp động lực học trong bài toán chuyển động tròn đều

- Khi vật chuyển động tròn đều:

Vật chuyển động tròn đều có gia tốc hướng tâm. Lực (hoặc hợp lực) gây ra gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm:

$$F_{ht} = m \frac{v^2}{R}$$

- Lực hướng tâm có thể chỉ là một lực hay hợp lực của các lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển động tròn đều.

2.1: Phương pháp giải

Bước 1: Chọn vật khảo sát chuyển động, hệ trục tọa độ. Xác định các lực tác dụng lên vật

Bước 2: Viết phương trình định luật II Newton: $F_1 + F_2 + \dots = ma$ (1)

Bước 3: Chiếu (1) lên trục hướng tâm (phương bán kính, chiều hướng vào tâm) ta được: $F_{ht} = m a_{ht}$

F_{ht} là hợp lực các thành phần theo trục hướng tâm, với $a_{ht} = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R = \frac{4\pi^2}{T^2} R$

Bước 4: Xác định các đại lượng cần tìm.

***Chú ý:**

+ Điều kiện để khi vật được buộc dây có thể quay tròn là lực căng dây $T \geq 0$

+ Điều kiện để vật không rời giá đỡ: lực đàn hồi (phản lực N) của giá đỡ tác dụng lên vật $N > 0$

+ Điều kiện để vật không trượt ra khỏi quỹ đạo khi chuyển động là lực ma sát giữa vật với sàn nhỏ hơn lực ma sát nghỉ cực đại: $F_{ms} < \mu N$

+ Khi vật chuyển động tròn không đều: Thành phần của hợp lực trên trục hướng tâm đóng vai trò lực hướng tâm.